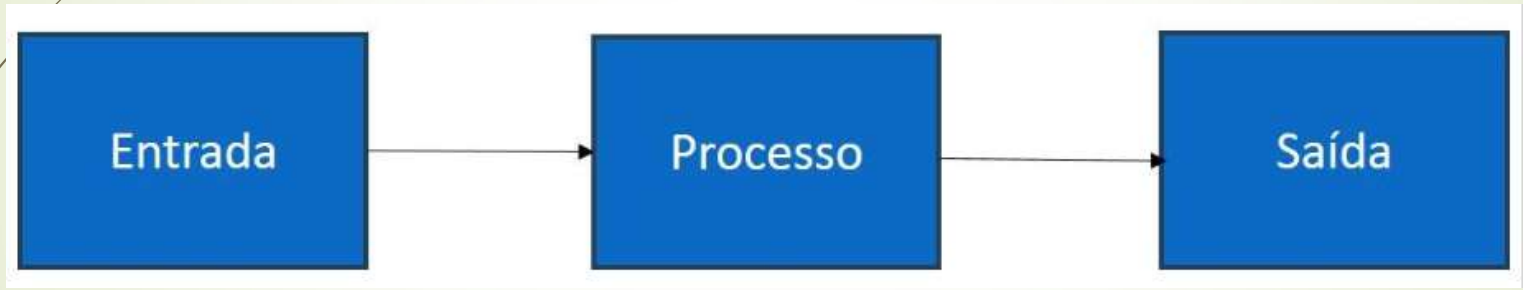
Python

Estrutura de Seleção
(If – elif – else)

INE 5402 e INE 5603

Prof Luciana Rech


Entrada
Processo
Saída

- Algoritmo
  - declaração de variáveis
  - solicitação de dados de entrada
  - cálculos / lógica do programa
  - gerar dados de saída
- Fim_Algoritmo

```
Algoritmo
    declare num, dobro   numerico
    escreva "Digite um número: "
    leia num
    dobro =  2 * num
    escreva  "O resultado é: ", dobro
Fim_Algoritmo.
```

```python
#Cálcular o dobro de um valor lido do teclado:

num = int(input("Digite um número inteiro: "))

dobro = num * 2

print(f" O dobro de {num} é {dobro}.")
#ou
print("O dobro de {} é {}.".format(num,dobro))
#ou
print("O dobro de",num, "é",dobro,".")
```

Comando condicional (if)

- Frequentemente, na construção de algoritmos, vamos nos defrontar com problemas onde é necessário selecionar uma, entre duas ou mais situações possíveis.

- O comando condicional if permite que blocos diferentes de comandos sejam executados, dependendo do resultado de uma expressão lógica (uma expressão cujo resultado é Verdadeiro ou Falso).

Estrutura condicional simples

```
8
9   x = int(input('Digite um número: '))
10  y = int (input('Digite outro número:'))
11  if ( x > y):
12      print ('Mensagem1')
13  print ('Mensagem 2 - está fora do if')
14
```

```
Digite um número: 2
Digite outro número:1
Mensagem1
Mensagem 2 - está fora do if
```

```
Digite um número: 1
Digite outro número:2
Mensagem 2 - está fora do if
```

Estrutura condicional composta (else)
Ex 1:

```
1  #calcule o tripo do maior
2
3  a= int(input("digite um numero: "))
4  b= int(input("digite um numero: "))
5
6  if(a>b):
7      print(3*a)
8  else:
9      print(3*b)
10
```

Estrutura condicional composta (else)
Ex 2:

```
1  idade = int(input('Digite sua idade:'))
2
3  if (idade < 18):
4      print("Você é menor de idade!")
5  else:
6      print ("você é maior de idade")
7
8
```

Comando IF encadeado

- O Comando if permite testar uma condição.
  - O que fazer quando existir mais de uma condição a ser testada?

- Suponha que ao invés de escrever a média de um aluno, queiramos escrever um conceito, como A, B, e C.
  - O conceito é determinado da seguinte forma:
    - se a média é maior do que ou igual a 8.0, o conceito é A;
    - se a média é menor do que 8.0, mas maior ou igual a 6.0, o conceito é B;
    - se a média é menor do que 6.0, o conceito é C.

Comando IF encadeado

- Se a média não for maior ou igual a 8.0, podemos encadear um outro comando ‘if’ para testar então se a média é maior ou igual a 6.0. Se for, escrevemos 'B'. Se não for, escrevemos 'C'.

```
1  #exemplo if
2  media = float(input("Digite a média:" ))
3  if (media >= 8.0):
4     print("Conceito A")
5  else:
6      if (media>=6.0):
7          print("Conceito B")
8      else:
9          print("Conceito C")
10
```

Comando if encadeado
Exemplo: 2

```
#Programa informa o maior de 3 números digitados
a = int(input('Digite o primeiro número (A):'))
b = int(input('Digite o segundo número (B):'))
c = int(input('Digite o terceiro número (C):'))

print('O maior número é: ')
if a > b:
    if a > c:
        print('A')
    else:
        print('C')
else:
    if b > c:
        print('B')
    else:
        print('C')
```

Uso do “elif” (else if)

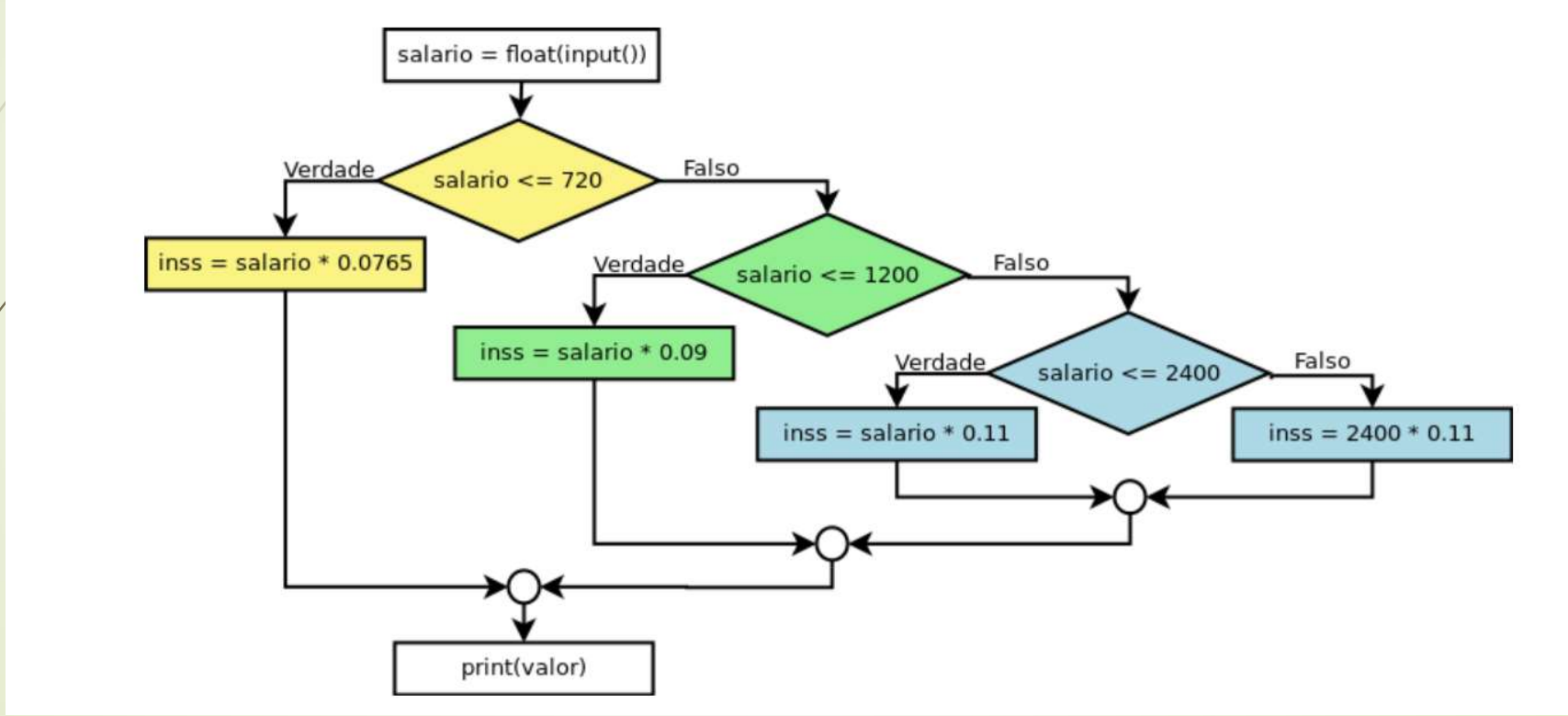
Exemplo 3:
Implemente uma calculadora simples, com apenas 4 operações

```
1   x = int(input('Digite x:'))
2   y = int(input('Digite y:'))
3   op = input('Operador + , -, *, /')
4   if op == '+':
5       print(x+y)
6   elif op =='-':
7       print(x-y)
8   elif op == '*':
9       print(x*y)
10  elif op == '/':
11      print(x/y)
12  else:
13      print('Operador Inválido!')
14
```

Exemplo 4:

Considere, agora, que o cálculo do valor da seguridade social do funcionário de uma empresa é feito conforme a tabela abaixo:

Salário bruto	Porcentagem
Até 720,00	7,65 % sobre o salário bruto
Até 1.200,00	9,0 % sobre o salário bruto
Até 2.400,00	11,0 % sobre o salário bruto
Acima de 2.400,00	11,0 % sobre 2.400,00


salario = float(input())
salario <= 720
Verdade
Falso
inss = salario * 0.0765
salario <= 1200
Verdade
Falso
inss = salario * 0.09
salario <= 2400
Verdade
Falso
inss = salario * 0.11
inss = 2400 * 0.11
print(valor)

Solução usando if-else

```
salario = float(input())

if salario <= 720:
    inss = salario * 0.0765
else:
    if salario <= 1200:          # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 720
        inss = salario * 0.09
    else:
        if salario <= 2400:      # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 1200
            inss = salario * 0.11
        else:                    # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 2400
            inss = 2400 * 0.11
print(inss)
```

Solução usando elif

```
salario = float(input())

if salario <= 720:
    inss = salario * 0.0765
elif salario <= 1200:          # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 720
    inss = salario * 0.09
elif salario <= 2400:          # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 1200
    inss = salario * 0.11
else:                          # Se chegou aqui é porque decididamente salario > 2400
    inss = 2400 * 0.16
print(inss)
```